부모용 진행 안내 · 탐구 설계와 안전

고1 과학 · 과학탐구실험 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-INQDESIGN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 식초(같은 병 하나), 베이킹 소다, 계량컵 또는 눈금 있는 젖병·약컵(mL), 계량스푼(1/2 작은술), 키 큰 투명 플라스틱 컵(높이 15 cm 이상) 1~3개, 자(30 cm)와 테이프, 쟁반, 키친타월, 보안경(없으면 안경이나 물안경), (선택) 휴대 전화 동영상, 활동지, 연필
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다)만 씁니다. 용액은 맛보지 않고, 보안경(없으면 안경이나 물안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알립니다.
- **안전:** 컵은 쟁반 위에 두고, 얼굴을 컵 바로 위에 대지 않습니다. 거품이 넘치면 키 큰 컵으로 바꿉니다.
- **안전:** 뚜껑을 닫은 병이나 입구를 막은 용기에서 하지 않습니다(이산화 탄소 기체가 생겨 터지거나 뿜어져 나올 수 있습니다).
- **안전:** 흘린 용액은 바로 닦아 미끄러지지 않게 하고, 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생활 속 궁금증을 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문으로 고치고, 조작 변인·종속 변인·통제 변인을 구별해 ‘~할수록 ~할 것이다. 왜냐하면 ~’의 가설을 세운다.
확인 선수 확인(S02), 탐구 질문 고치기(S03), 변인과 가설(S04), 종이 날개 탐구에 적용(S05), 돌아보기(S09), 활동지 1·2
성공 기준 S05와 활동지 2에서 종이 날개 탐구의 세 변인을 바르게 쓰고 까닭이 있는 가설을 세운다.

목표 B 식초와 베이킹 소다 탐구의 측정 방법(단위, 0점, 읽는 순간, 반복 횟수)과 안전 수칙을 정해 실험 계획서를 쓰고, 예비 실험 한 번으로 계획을 점검하며, 잘못된 계획에서 고칠 점을 찾는다.
확인 측정 방법(S06), 안전 수칙(S07), 계획서 쓰기와 예비 실험(S08), 돌아보기(S09), 활동지 3·4
성공 기준 활동지 3의 계획서에 질문·가설·세 변인·방법·반복 횟수(3번)·단위(cm)·안전 수칙을 모두 쓰고, S09에서 잘못된 계획의 문제 세 가지를 찾아 고친다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구와 변인 통제

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구와 변인 통제)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 번에 여러 변인을 함께 바꾼다(식초 양과 베이킹 소다 양을 같이 바꿈).	S04에서 '바꾸는 것은 하나'를 짚고, S09의 잘못된 계획에서 찾아 고친다.
가설을 까닭 없이 결과 예상만 쓰거나, 질문을 그대로 되풀이한다.	S04 가설 틀(~할수록 ~할 것이다. 왜냐하면 ~)로 쓰고, S05에서 연습한다.
한 번만 재도 충분하다고 생각한다.	S06에서 같은 조건이라도 값이 조금씩 다르다는 것을 말해 주고, 조건마다 3번씩 재도록 계획한다.
기체가 생기는 실험을 뚜껑 닫은 병에서 해도 된다고 생각한다.	S07 안전 수칙과 S09에서 뚜껑을 닫으면 병이 터질 수 있음을 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 탐구 질문 다듬기, 조작·종속·통제 변인, 까닭이 있는 가설, 측정 방법(단위·0점·읽는 순간), 반복 횟수, 안전 수칙, 실험 계획서 쓰기와 예비 실험을 '식초의 양과 베이킹 소다 반응의 거품 높이' 탐구 하나로 다룬다(연습으로 종이 날개 탐구의 변인을 구별). 실험의 본 측정과 평균·그래프(다음 차시), 결과 해석과 보고서(마지막 차시), 화학 반응식과 기체의 양 계산은 다루지 않는다. 화면의 계획과 수치는 예시이며, 집의 컵·식초에 맞게 바꿀 수 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(변인)	약 3분	—
S03	궁금증을 탐구 질문으로	약 3분	A
S04	변인과 가설	약 3분	A
S05	다른 탐구에 적용(종이 날개)	약 4분	A
S06	측정 방법과 반복	약 3분	B
S07	안전 수칙 정하기	약 3분	B
S08	실험 계획서 쓰기와 예비 실험	약 12분	A, B
S09	돌아보기(잘못된 계획 고치기)	약 4분	A, B
S10	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S11	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S12	보충(변인 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 탐구 설계와 안전 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세 차시 동안 이어 갈 탐구(식초의 양과 거품 높이)를 소개하고, 오늘은 계획을 세우는 날임을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “식초에 베이킹 소다를 넣으면 거품이 부글부글 올라오지. 식초를 더 많이 넣으면 거품도 더 높이 올라갈까?”
- “오늘은 이 궁금증을 실험으로 확인할 수 있게 계획을 세우고, 다음 시간에 실험하고, 마지막 시간에 보고서로 발표할 거야.”

예상 답

- “더 많이 올라갈 것 같아요.”

막히면

- 지난 차시(중화 반응)에서 식초에 베이킹 소다 용액을 넣었을 때 거품이 났던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 세 차시 모두 같은 탐구를 씁니다. 키 큰 투명 플라스틱 컵(높이 15 cm 이상), 자, 계량컵(mL), 계량스푼을 미리 준비해 두세요.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(변인) · 약 3분

중1 ‘탐구와 변인 통제’(KR22-G07-SCI-VARIABLE-L01)에서 배운 조작·종속·통제 변인을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘물의 온도에 따라 각설탕이 녹는 시간이 달라질까?’라는 실험에서 세 가지 변인을 찾아볼래?”

정답

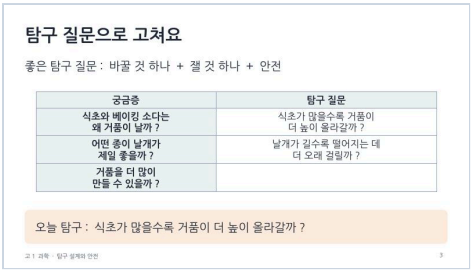
- ① 조작 변인: 물의 온도
- ② 종속 변인: 각설탕이 다 녹는 데 걸린 시간
- ③ 통제 변인: 물의 양, 각설탕의 크기, 젓는 방법(젓지 않음) 등

막히면

- ‘일부러 바꾸는 것 / 재는 것 / 같게 하는 것’으로 바꿔 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘 계획서의 핵심이 이 세 가지 변인입니다.



S03 탐구 질문으로 고쳐요 · 궁금증을 탐구 질문으로 · 약 3분

막연한 궁금증을 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문(바꿀 것 하나, 잴 것 하나)으로 고치는 법을 보여 줍니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 질문은 실험으로 바로 답하기 어려워. 오른쪽처럼 바꿀 것과 잴 것이 보이게 고치면 실험할 수 있어.”
- “세 번째 줄은 네가 고쳐 볼래?”

예상 답

- “베이킹 소다 양을 바꾸면 거품 높이가 달라질까?” “물의 온도에 따라 거품 높이가 달라질까?”

막히면

- ‘무엇을 바꾸고, 무엇을 잴까?’ 두 가지만 정하게 합니다.

주의

- 좋은 탐구 질문: 실험으로 확인할 수 있고, 바꿀 것 하나와 잴 것 하나가 드러나며, 집에서 안전하게 할 수 있습니다.



S04 변인과 가설 · 변인과 가설 · 약 3분

오늘 탐구의 세 변인과 가설을 정합니다. 조작 변인은 하나만, 통제 변인은 되도록 많이 찾습니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “식초의 양만 바꾸고, 나머지는 모두 같게 해야 거품 높이의 차이가 식초 때문이라고 말할 수 있어.”
- “가설은 ‘~할수록 ~할 것이다’에 ‘왜냐하면’을 붙여 써. 까닭은 지난 차시의 중화 반응에서 찾아볼까?”

예상 답

- “식초 속 산이 많으면 베이킹 소다와 더 많이 반응해서 기체가 더 많이 생길 것 같아요.”

막히면

- 통제 변인을 ‘컵, 양, 온도, 넣는 방법’ 네 낱말로 힌트를 줍니다.

주의

- 식초의 ‘진하기’를 바꾸기 위해 식초와 물을 합쳐 늘 30 mL가 되게 합니다 (식초 10 + 물 20, 식초 20 + 물 10, 식초 30). 전체 양이 같아야 공정합니다.
- 예시 가설: 식초가 많을수록 거품이 더 높이 올라갈 것이다. 식초 속 산이 많을수록 베이킹 소다와 더 많이 반응해 이산화 탄소 기체가 더 많이 생기기 때문이다.



S05 종이 날개 탐구에 적용해요 · 다른 탐구에 적용(종이 날개) · 약 4분

'종이 날개의 길이와 떨어지는 시간' 탐구에서 세 변인과 가설을 직접 정합니다 (목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "종이 날개(종이 헬리콥터)의 날개 길이를 바꿔 떨어지는 시간을 재는 탐구야. 네 가지를 정해 볼래?"

정답

- ① 날개의 길이
- ② 같은 높이에서 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간(초)
- ③ 종이의 종류와 크기(몸통), 떨어뜨리는 높이, 클립 수, 떨어뜨리는 방법, 바람(창문 닫기) 중 두 가지 이상
- ④ 예: 날개가 길수록 떨어지는 데 더 오래 걸릴 것이다. 왜냐하면 날개가 길면 공기의 저항을 더 많이 받아 천천히 돌며 떨어지기 때문이다.

막히면

- S04 카드의 칸 이름을 그대로 써서 채우게 합니다.

주의

- ④는 까닭이 있으면 예상이 달라도 괜찮습니다. 가설은 실험 뒤에 맞는지 확인하는 것입니다.



S06 어떻게 잴까요? · 측정 방법과 반복 · 약 3분

거품 높이를 재는 방법(단위, 0점, 읽는 순간, 눈높이)과 반복 횟수를 정합니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "자의 0을 컵 바닥에 맞춰 붙여. 거품은 올라갔다가 꺼지니까 가장 높이 올라간 순간을 읽어야 해."
- "같은 조건으로 해도 값이 조금씩 달라. 그래서 조건마다 3번씩 재기로 하자."

예상 답

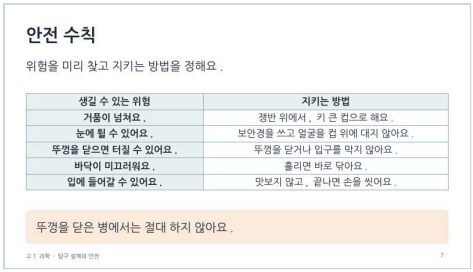
- "휴대 전화로 동영상을 찍으면 가장 높은 순간을 멈춰서 읽을 수 있어요."

막히면

- 거품 대신 물을 부어 눈금을 읽는 연습을 먼저 합니다.

주의

- 동영상을 찍을 때는 휴대 전화를 쟁반 밖에 두고, 거품이 튀지 않게 조금 떨어져서 찍습니다.



S07 **안전 수칙** · 안전 수칙 정하기 · 약 3분

실험에서 생길 수 있는 위험과 지키는 방법을 정합니다. 특히 뚜껑을 닫은 용기에서 하지 않는다는 것을 강조합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “식초와 베이킹 소다는 먹는 재료지만, 실험할 때는 지켜야 할 것이 있어. 표를 읽고 가장 중요한 것을 골라 볼래?”
- “병뚜껑을 닫으면 왜 위험할까?”

예상 답

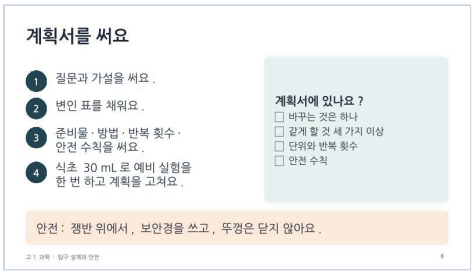
- “기체가 빠져나가지 못해서 병이 터지거나 뚜껑이 튈 수 있어요.”

막히면

- 풍선을 계속 불면 어떻게 되는지에 견주어 설명합니다.

주의

- 실험은 부모가 곁에 있을 때만 합니다. 아이가 안전 수칙을 자기 말로 활동지 3에 옮겨 쓰게 합니다.



S08 **계획서를 써요** · 실험 계획서 쓰기와 예비 실험 · 약 12분

활동지 3에 실험 계획서를 쓰고, 식초 30 mL로 예비 실험을 한 번 해서 컵이 넘치지 않는지, 눈금을 읽을 수 있는지 점검합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “S04·S06·S07을 보며 계획서의 빈칸을 채워 볼래? 준비물과 방법은 순서대로 써.”
- “이제 식초 30 mL에 베이킹 소다 1/2 작은술로 한 번만 해 보자. 넘치지는 않아? 눈금은 잘 읽혀?”
- “예비 실험에서 고칠 점이 있으면 계획서에 고쳐 써.”

예상 답

- “거품이 컵 끝까지 거의 올라왔어요. 더 큰 컵을 써야겠어요.”
- “거품 꼭대기가 빨리 내려가서 동영상을 찍기로 했어요.”

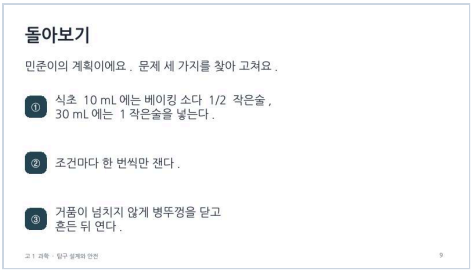
막히면

- 계획서의 칸을 하나씩 짚으며 S04 카드에서 옮겨 쓰게 합니다.

주의

- 예비 실험 값은 본 실험 기록에 넣지 않습니다. 방법을 점검하는 데만 씁니다.
- 거품이 컵 위로 넘치면 컵을 더 키 큰 것으로 바꾸거나, 모든 조건에서 베이킹 소다를 같은 양만큼 줄입니다(조건끼리는 같게).

안전: 쟁반 위에서, 보안경을 쓰고, 뚜껑은 닫지 않아요.



S09 **돌아보기** · 돌아보기(잘못된 계획 고치기) · 약 4분

다른 친구의 잘못된 계획에서 문제 세 가지를 찾아 고치는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 계획에는 문제가 세 가지 있어. 찾아서 어떻게 고칠지 말해 줘.”

정답

- ① 식초 양과 베이킹 소다 양을 함께 바꿈 → 베이킹 소다는 모두 같은 양으로(조작 변인은 하나)
- ② 조건마다 한 번씩만 잼 → 조건마다 3번씩 재어 평균
- ③ 병뚜껑을 닫고 흔듦 → 뚜껑을 닫지 않고 열린 컵에서, 흔들지 않음 (위험, 넣는 방법도 통제)
- 기준: 세 가지 가운데 두 가지 이상을 찾아 바르게 고치면 통과입니다.

막히면

- S08의 ‘계획서에 있나요?’ 네 가지와 하나씩 견주게 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 안전 문제이면서 ‘넣는 방법’이라는 통제 변인의 문제이기도 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 고친 것과 왼쪽을 비교해 보자.”

예상 답

- “베이킹 소다 양이 다른 것은 찾았는데, 흔드는 것도 문제인 줄 몰랐어요.”

정답

- ① 베이킹 소다 같은 양 ② 3번씩 ③ 뚜껑 열고, 흔들지 않음

막히면

- 변인이 헷갈리면 S04, 안전이 헷갈리면 S07을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S11 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 탐구의 조작 변인과 종속 변인은?”
- “가장 중요한 안전 수칙은?”

예상 답

- “식초의 양과 거품의 높이요.” “뚜껑을 닫은 병에서 하지 않기요.”

정답

- ① 식초의 양(진하기) / 거품의 가장 높은 높이(cm)
- ② 베이킹 소다 양, 전체 양(30 mL), 컵, 온도, 넣는 방법 가운데 셋
- ③ 같은 조건에서도 값이 조금씩 달라서 평균을 내려고

주의

- 다음 차시 ‘실험 수행과 자료 기록’에서 오늘 계획대로 실험합니다. 계획서(활동지 3)와 준비물을 그대로 두세요.



S12 보충: 세 가지 변인 · 보충(변인 다시 보기) · 약 5분

S02에서 변인이 흔들리면, 계획서를 쓰기 전에 세 가지 변인을 쉬운 말로 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “라면을 끓일 때 물의 양만 바꿔서 맛을 비교한다면, 세 가지 변인은?”

정답

- 조작 변인: 물의 양 / 종속 변인: 맛(짠 정도) / 통제 변인: 라면 종류, 끓이는 시간, 불의 세기

막히면

- 중1 ‘탐구와 변인 통제’(KR22-G07-SCI-VARIABLE-L01)의 뚜껑 실험 예를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중1 ‘탐구와 변인 통제’(KR22-G07-SCI-VARIABLE-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 라면 예는 말로만 하는 생각 실험입니다. 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 베이킹 소다 양이 많을수록 거품이 더 높이 올라갈까? / 식초의 온도가 높을수록 거품이 더 높이 올라갈까? 바꿀 것과 잴 것이 하나씩 드러나면 통과.
2	날개의 길이 / 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간(초) / 종이 종류·몸통 크기·떨어뜨리는 높이·클립 수·바람 중 둘 이상 / 예: 날개가 길수록 오래 걸릴 것이다. 공기 저항을 더 많이 받기 때문.

3	예시 계획: 질문 식초가 많을수록(진할수록) 베이킹 소다와 반응할 때 거품이 더 높이 올라갈까? / 가설 식초가 많을수록 거품이 더 높이 올라갈 것이다. 식초 속 산이 많을수록 베이킹 소다와 더 많이 반응해 이산화 탄소 기체가 더 많이 생기기 때문이다. / 조작 변인 식초의 양(진하기): 식초 10 · 20 · 30 mL에 물을 더해 모두 30 mL / 종속 변인 거품이 가장 높이 올라간 높이(cm, 컵 바닥에서) / 통제 변인 베이킹 소다의 양(1/2 작은술, 깎아서), 전체 액체의 양(30 mL), 같은 컵(키 큰 투명 플라스틱 컵), 액체의 온도(실온), 넣는 방법(한 번에 넣고 젓지 않음) / 준비물 식초, 베이킹 소다, 계량컵, 계량스푼, 키 큰 컵, 자, 쟁반, 보안경 / 방법: 식초와 물을 재어 컵에 넣고 → 베이킹 소다를 한 번에 넣고 → 가장 높은 높이를 읽어 기록 → 컵을 씻어 말리고 반복 / 반복 3번 / 안전: 쟁반, 보안경, 뚜껑 닫지 않기, 맛보지 않기, 손 씻기. 모든 칸을 채우면 통과.
4	① 베이킹 소다를 모두 같은 양으로(조작 변인은 하나) ② 조건마다 3번씩 재어 평균 ③ 뚜껑을 닫지 않고 열린 컵에서, 흔들지 않음. 두 가지 이상이면 통과.
5	① 식초의 양 / 거품의 가장 높은 높이(cm) ② 베이킹 소다 양, 전체 양, 컵, 온도, 넣는 방법 중 셋 ③ 같은 조건에서도 값이 조금씩 달라 평균을 내려고. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 종이 날개 변인: 세 변인 모두 □ 가설에 까닭 □ 도움을 받아 함 □
S08 계획서: 모든 칸 □ 예비 실험으로 고칠 점 찾음 □
S09 돌아보기: 세 가지 □ 두 가지 □ 한 가지 이하 □ (도움을 받음 □)
오해: 두 변인을 함께 바꿈(M1) □ 까닭 없는 가설(M2) □ 한 번만 잼(M3) □

메모: _____